

Практико-ориентированный кейс по математике

для студентов IT-направлений

Тема: Линейные операторы.

Ядро, образ и обратимость в задачах обработки изображений

Аннотация

Аннотация. Кейс предназначен для формирования у студентов компетенций по анализу линейных преобразований в конечномерных пространствах. На примере задач компьютерного зрения (проекции, аффинные трансформации) студенты учатся вычислять ядро и образ оператора, определять условия обратимости преобразований и интерпретировать геометрический смысл ранга и дефекта матрицы. Работа включает аналитические вычисления в **Рабочей тетради** и численное моделирование в **Python**.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Паспорт кейса	2
2	Легенда (Инженерный контекст)	2
3	Исходные данные и материалы	2
4	Задания для студентов	3
5	Методические рекомендации	4
6	Подробное решение (ключевые этапы)	5
6.1	Геометрический анализ проекции	5
6.2	Анализ обратимости трансформации маркера	5
6.3	Задача восстановления	6
6.4	IT-приложение: Сжатие данных и PCA	6
7	Инженерная интерпретация и выводы	6
8	Критерии оценки	7
9	Вопросы для защиты / дискуссии	7

1 ПАСПОРТ КЕЙСА

Параметр	Содержание
Дисциплина	Линейная алгебра и геометрия / Математический анализ
Направление	Информатика и вычислительная техника, Прикладная математика, Программная инженерия
Форма работы	Индивидуальная или парная (2 занятия по 2 ак. ч.)
Цель	Научить студентов применять аппарат линейных операторов для анализа систем уравнений в Computer Vision, оценивать потерю информации при проективных преобразованиях и обосновывать необходимость дополнительных ограничений для восстановления данных
Компетенции	Математическое моделирование графических процессов, анализ устойчивости алгоритмов, работа с матричными представлениями операторов, понимание связи между размерностью ядра и неоднозначностью решений

2 ЛЕГЕНДА (ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТЕКСТ)

Вы работаете над модулем дополненной реальности (AR) для мобильного приложения. Система должна отслеживать положение маркера (плоского квадрата) в пространстве и проецировать на него 3D-объекты.

Камера смартфона фиксирует 2D-изображение. Математически процесс получения кадра описывается линейным оператором проекции $\hat{P}$, переводящим векторы из трехмерного мирового пространства V_3 в двумерное пространство изображения V_2 (в однородных координатах это линейный оператор в расширенном смысле, но на этапе геометрического анализа мы рассматриваем ортогональную проекцию на плоскость сенсора).

Однако возникает проблема: по одному 2D-кадру невозможно однозначно определить расстояние до объекта (глубину). Более того, при попытке восстановить исходные координаты маркера по его искаженной проекции возникает система линейных уравнений.

Разработчику алгоритма необходимо:

1. Описать оператор проекции и найти его ядро, чтобы понять, какие точки пространства «неразличимы» для камеры.
2. Проанализировать оператор аффинного искажения (поворот + масштаб), применяемый к маркеру, и проверить его обратимость.
3. Выяснить, почему при определенных углах обзора (вырожденных случаях) система становится неустойчивой (ранг матрицы падает).
4. Обосновать, сколько независимых параметров можно восстановить из одного кадра, используя теорему о ранге и дефекте.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ

Для выполнения кейса вам потребуются следующие файлы (выдаются преподавателем или скачиваются из LMS):

- `Worksheet_Operators.tex` – **Рабочая тетрадь**. Заполните её от руки или в редакторе LaTeX. Сюда вносятся все аналитические выкладки, доказательства и промежуточные ответы.
- `lab_operators.py` – **Шаблон кода на Python**. Используйте его для численной проверки ваших расчетов, визуализации луча зрения и анализа вырожденных случаев.

Математическая модель:

- Мировое пространство объектов описывается декартовыми координатами (x, y, z) в базисе $\mathcal{E} = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.
- Плоскость изображения совпадает с плоскостью Oxy ($z = 0$).
- Оператор ортогональной проекции $\hat{P} : V_3 \rightarrow V_3$ действует по правилу: $\hat{P}(x, y, z) = (x, y, 0)$.
- Маркер в своем локальном базисе представляет собой единичный квадрат. Его положение в мире задается вектором смещения $\vec{t}$ и матрицей поворота R .
- Для анализа обратимости рассмотрим оператор $\hat{A}$, описывающий трансформацию координат маркера при его движении в плоскости, параллельной экрану. Матрица оператора в некотором базисе имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix},$$

где k – параметр, зависящий от удаления объекта от камеры (масштабный коэффициент перспективы, аппроксимированный линейно для малых углов).

4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Инструкция по выполнению

Важно: Выполняйте задания последовательно. Сначала делайте аналитические расчеты в **Рабочей тетради**, затем подтверждайте их результатами из **Python-скрипта**. В тетради указывайте выводы, полученные из кода (например, “Совпадает с выводом `numpy.linalg.inv`”).

1. Геометрический анализ проекции (Аналитика + Код).

- Запишите матрицу оператора $\hat{P}$ в стандартном базисе в разделе 1 Рабочей тетради.
- Найдите ядро $\text{Ker } \hat{P}$ и образ $\text{Im } \hat{P}$ аналитически (решением системы линейных уравнений). Запишите базисные векторы в тетрадь.
- Проверка в Python:* Запустите раздел 1 скрипта `lab_operators.py`. Сравните базис ядра, полученный функцией `scipy.linalg.null_space`, с вашим ручным расчетом. Впишите в тетрадь размерности ядра и образа, выведенные программой.
- Дайте геометрическую интерпретацию ядра в контексте работы камеры (что такое «луч зрения»?).

2. Анализ обратимости трансформации маркера (Аналитика + Код).

- Вычислите определитель матрицы A аналитически (разложением по строке/столбцу) как функцию от k . Запишите условие обратимости в тетрадь.
- Найдите матрицу обратного оператора $\hat{A}^{-1}$ для случая $k = 1$ вручную (методом Гаусса или через алгебраические дополнения).
- Проверка в Python:* В разделе 2 скрипта установите $k=1.0$. Сравните вашу матрицу A^{-1} с выводом `numpy.linalg.inv`. Вставьте распечатку или скриншот результата в отчет (или перепишите в тетрадь с пометкой “Проверено кодом”).
- Исследуйте предельный случай $k \rightarrow 0$. Что происходит с ядром оператора? Почему восстановление положения маркера становится невозможным? Проиллюстрируйте это, запустив код с $k=1e-9$.

3. Задача восстановления координат (Системы линейных уравнений). Пусть мы наблюдаем проекцию точки $\vec{y} = (2, 1, 0)^T$.

- Запишите общее решение уравнения $\hat{P}\vec{x} = \vec{y}$ в виде $\vec{x} = \vec{x}_0 + C\vec{v}$. Заполните соответствующий раздел в Рабочей тетради.
- Покажите, что решение неединственно. Какое дополнительное ограничение (регуляризация) нужно наложить на $\vec{x}$, чтобы выбрать единственную точку (например, лежащую на известной плоскости $z = 5$)?
- Расчет в Python:* Используйте раздел 3 скрипта для нахождения частного решения через псевдообратную матрицу (`numpy.linalg.pinv`) и построения итогового вектора при условии $z = 5$.

4. IT-приложение: Сжатие данных и PCA (Теоретический вопрос). Предположим, что облако точек, описывающее объект, лежит в подпространстве меньшей размерности. Если матрица данных M имеет ранг $r < n$, объясните в разделе 4 Рабочей тетради, как понятия ядра и образа помогают в методе главных компонент (PCA) для сжатия информации без существенной потери качества.

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ▷ Помните, что ядро оператора – это множество всех векторов, которые отображаются в ноль. В контексте проекции это векторы, «схлопывающиеся» в точку начала координат экрана.
- ▷ Для проверки обратимости используйте критерий: оператор обратим $\iff \det A \neq 0 \iff \text{Ker } A = \{\vec{0}\}$.
- ▷ Общее решение неоднородного уравнения $A\vec{x} = \vec{y}$ есть сумма частного решения $\vec{x}_0$ и общего решения однородного уравнения $\vec{x}_h \in \text{Ker } A$.
- ▷ При анализе параметра k рассмотрите случаи $k = 0$ и $k \neq 0$ отдельно.
- ▷ **Внимание:** Функция `null_space` в SciPy возвращает нормированные векторы. Ваш ручной базис может отличаться множителем – это нормально, главное, чтобы направления совпадали.

6 ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ (КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ)

6.1 Геометрический анализ проекции

Матрица оператора ортогональной проекции на плоскость Oxy :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ядро: Решаем систему $P\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

$\text{Ker } \hat{P} = \text{span}(\vec{k}) = \{(0, 0, z)^T \mid z \in \mathbb{R}\}$. *Геометрический смысл:* Это ось OZ . Все точки, лежащие на перпендикуляре к экрану, проходящем через центр объектива, проецируются в одну точку (центр экрана). Для камеры эти точки неразличимы по положению на сенсоре.

Образ: Столбцы матрицы P порождают образ. Первые два столбца линейно независимы, третий нулевой. $\text{Im } \hat{P} = \text{span}(\vec{i}, \vec{j}) = \{(x, y, 0)^T \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. Это сама плоскость экрана Oxy .

Размерности: $\dim(\text{Ker } \hat{P}) = 1$ (дефект). $\dim(\text{Im } \hat{P}) = 2$ (ранг). $\dim V_3 = 3$. Теорема: $1 + 2 = 3$. Верно.

6.2 Анализ обратимости трансформации маркера

Матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$.

Условие обратимости: Вычислим определитель, разложив по третьей строке:

$$\det A = k \cdot (-1)^{3+3} \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = k \cdot (0 - (-1)) = k.$$

Оператор $\hat{A}$ обратим тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$, т.е. $k \neq 0$.

Через ядро: Если $k \neq 0$, то система $A\vec{x} = \vec{0}$ имеет только тривиальное решение $\vec{x} = \vec{0}$ (так как первые две строки дают $x = y = 0$, а третья $kz = 0 \implies z = 0$). Ядро тривиально $\implies$ оператор инъективен $\implies$ обратим.

Обратный оператор при $k = 1$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдем A^{-1} методом Гаусса или через алгебраические дополнения. Для блока 2×2 :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Тогда:}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Физический смысл: Умножение координат проекции на A^{-1} позволяет восстановить исходные локальные координаты маркера (с точностью до масштаба и поворота), что необходимо для корректного наложения 3D-модели.

Предельный переход $k \rightarrow 0$: Если $k = 0$, то $\det A = 0$. Оператор вырожден. Ядро: $2x - y = 0, x = 0 \implies y = 0, 0z = 0 \implies z \in \mathbb{R}$. $\text{Ker } A = \text{span}(\vec{k})$. Это означает, что любая точка вида $(0, 0, z)$ переходит в нуль. Информация о координате z (глубине) полностью теряется в этой модели. Восстановление становится невозможным.

6.3 Задача восстановления

Уравнение $\hat{P}\vec{x} = \vec{y}$, где $\vec{y} = (2, 1, 0)^T$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}.$$

Переменная z может быть любой. Общее решение: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{R}$.

Интерпретация: Мы видим точку на экране в позиции $(2, 1)$, но не знаем, насколько далеко она находится. Это луч, исходящий из камеры. *Регуляризация:* Если мы знаем, что маркер лежит на столе, описываемом плоскостью $z = 5$, то мы накладываем условие $z = 5$. Решение становится единственным: $\vec{x} = (2, 1, 5)^T$. В AR-системах это делается с помощью датчика глубины (LiDAR) или стереопары (дополнительных уравнений).

6.4 IT-приложение: Сжатие данных и PCA

В методе главных компонент (PCA) мы работаем с матрицей данных X . Если $\text{rank}(X) = r \ll n$, это означает, что все векторы данных лежат в r -мерном подпространстве (образе оператора низкой размерности).

- **Ядро** ковариационной матрицы соответствует направлениям с нулевой дисперсией (шум или избыточность).
- Проецируя данные на **образ** (базис из r главных компонент), мы отбрасываем компоненты, лежащие вблизи ядра шумового оператора.
- Это позволяет сжать изображение или признак, храня только коэффициенты разложения по базису образа, экономя память и ускоряя обучение нейросетей.

7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ВЫВОДЫ

1. **Необратимость проекции:** Ортогональная проекция – классический пример необратимого оператора. Потеря одной координаты (глубины) означает, что ядро оператора нетривиально. Однозначное восстановление 3D по 2D невозможно без априорной информации (ограничений).
2. **Роль определителя:** В алгоритмах трекинга маркеров необходимо следить, чтобы матрица гомографии (или аффинного приближения) оставалась невырожденной. Если определитель стремится к нулю (маркер выродился в линию или точку на экране), алгоритм теряет устойчивость, и ошибки округления приводят к огромным погрешностям в восстановлении координат.

3. **Размерность образа:** Ранг матрицы камеры определяет количество степеней свободы, которые мы можем измерить. Для монокулярной камеры ранг проекции равен 2, поэтому мы теряем 1 степень свободы. Стереоскопическая камера (две проекции) повышает ранг системы уравнений, позволяя восстановить 3 степени свободы (при правильной базе).
4. **Связь с ML:** Понимание ядра и образа критично для отладки нейросетей. Если входные признаки линейно зависимы (попадают в ядро весовой матрицы следующего слоя), часть нейронов «умирает» (не обучается), так как градиент по этим направлениям равен нулю.

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Компонент	Баллы	Требования
Рабочая тетрадь (Аналитика)	5	Верно найдены базисы ядра и образа, заполнены все пропуски в тетради, дана корректная геометрическая интерпретация
Python-лаборатория (Код)	3	Код запущен без ошибок, результаты сверены с рукой, вставлены скриншоты/выводы в отчет или тетрадь
Анализ обратимости и систем	3	Верно использован критерий через определитель и ядро, найдена обратная матрица, проанализирован случай $k = 0$, верно записано общее решение системы
ИТ-интерпретация и выводы	2	Глубокое понимание связи ранга/ядра с проблемами восстановления 3D, устойчивостью алгоритмов и PCA
Оформление и защита	2	Чёткая структура, аккуратные математические записи, логичные выводы, успешные ответы на вопросы
Итого	15	

Шкала оценивания:

- **13–15 баллов:** Отлично. Безупречное владение аппаратом, глубокая связь с компьютерной графикой и ML, полное заполнение тетради и кода.
- **10–12 баллов:** Хорошо. Верные расчёты, но поверхностная интерпретация физического смысла ядра/образа, мелкие недочёты в коде.
- **7–9 баллов:** Удовлетворительно. Есть ошибки в нахождении обратной матрицы или базиса ядра, слабые выводы, код не сверен с рукой.
- **< 7 баллов:** Неудовлетворительно. Не понято различие между ядром и образом, неверно применён критерий обратимости, тетрадь пуста.

9 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ / ДИСКУССИИ

- a) Почему в компьютерной графике используют однородные координаты (4 компонента для 3D)? Как это превращает аффинные преобразования (сдвиг) в линейные операторы и влияет на обратимость?
- b) Может ли линейный оператор из $\mathbb{R}^3$ в $\mathbb{R}^2$ быть обратимым? Почему? (Ответ: нет, так как размерности пространств различны, нарушается условие биективности).
- c) Как эффект «Гимбал Лок» (Gimbal Lock) в анимации связан с потерей ранга матрицы вращения при использовании углов Эйлера?
- d) В задаче рекомендательных систем матрица «пользователь-товар» обычно разреженная и неполная. Как методы понижения ранга (SVD) помогают заполнить пропуски, опираясь на понятие образа оператора?

- е) Если матрица весов полносвязного слоя нейросети имеет большое ядро, что это говорит о её эффективности? Можно ли удалить некоторые нейроны без потери качества?